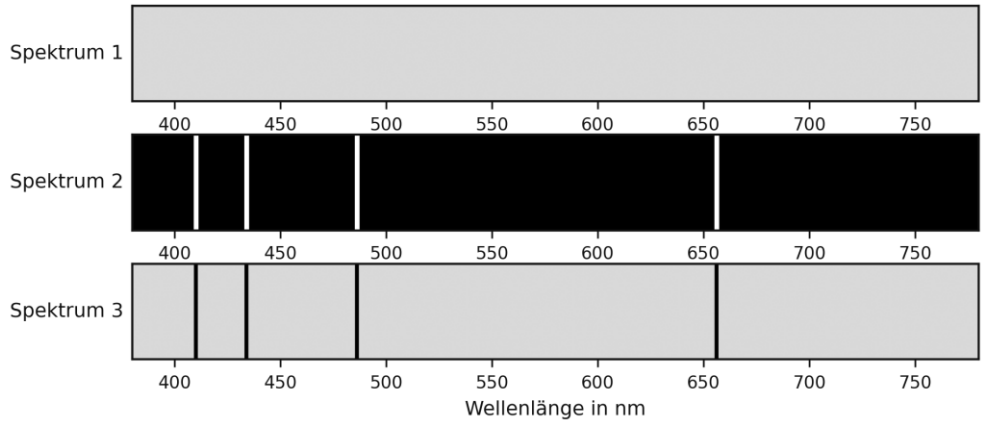
W2 · Spektralanalyse: Stoffe in Lampen und Sternen

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument (Tabelle „Wellenlängen ausgewählter Spektrallinien“) · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Drei Arten von Spektren **3 P**

Die Abbildung zeigt drei Spektren im sichtbaren Bereich (Wellenlänge in nm).



Nennen Sie die Art jedes Spektrums und **beschreiben** Sie, wie es entsteht. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Zwei Lampen **2 P**

Mit einem Spektroskop werden zwei Lampen untersucht. Lampe 1 (Straßenlaterne): helle Doppellinie bei $589{,}0\ \mathrm{nm}$ und $589{,}6\ \mathrm{nm}$. Lampe 2: Linien bei $404{,}7$, $435{,}8$, $546{,}1$, $577{,}0$ und $579{,}1\ \mathrm{nm}$.

Nennen Sie mit Hilfe der Tabelle im Formeldokument das Element in jeder Lampe und die Tabellenwerte, die zu den Messwerten passen. *(2 P · AFB I)*

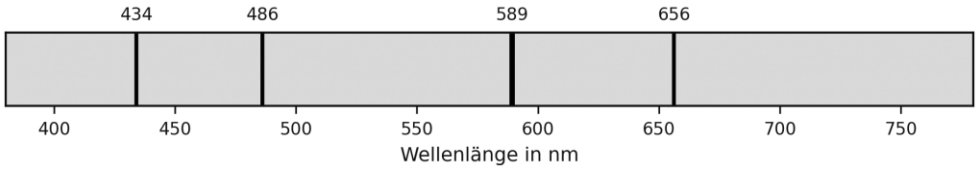
Aufgabe 3 Ein Element aus der Sonne **2 P**

Bei einer Sonnenfinsternis im Jahr 1868 beobachteten Astronomen im Licht des Sonnenrands eine helle gelbe Linie bei $587{,}6\ \mathrm{nm}$. Kein damals bekanntes Element hatte eine Linie an dieser Stelle. Das neue Element erhielt den Namen Helium; auf der Erde fand man es erst 1895.

Begründen Sie mit den Natriumlinien im Formeldokument, warum die Linie nicht von Natrium stammen kann, und **erläutern** Sie, warum man daraus auf ein unbekanntes Element schließen durfte. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Das Spektrum eines Sterns **2 P**

Die Abbildung zeigt das Spektrum eines sonnenähnlichen Sterns mit dunklen Linien. Seine äußere Gasschicht ist kühler als das Sterninnere, mit etwa 5000 bis $5800\ \mathrm{K}$ aber so heiß, dass ein winziger Teil der Wasserstoffatome durch Stöße im Zustand $n = 2$ ist; wegen der riesigen Wasserstoffmenge reicht das für deutliche Linien.



Ermitteln Sie mit dem Formeldokument zwei Elemente in der Gashülle des Sterns und **erklären** Sie, warum dunkle Linien auf Gas in der äußeren Schicht des Sterns hinweisen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Fehlt Helium in der Sonne? **3 P**

Im Spektrum der Sonnenoberfläche (etwa $5800\ \mathrm{K}$) findet man deutliche Wasserstofflinien, aber kaum dunkle Heliumlinien. Info: Die typische Energie, die Teilchen dort durch die Temperatur haben, liegt bei etwa $0{,}5\ \mathrm{eV}$. Für die sichtbaren Wasserstofflinien muss ein Atom in $n = 2$ sein, $10{,}2\ \mathrm{eV}$ über dem Grundzustand. Die sichtbaren Heliumlinien beginnen bei Niveaus etwa $21\ \mathrm{eV}$ über dem Grundzustand. Je größer dieser Abstand im Vergleich zur thermischen Energie, desto kleiner ist der Anteil angeregter Atome – um viele Zehnerpotenzen.

Jemand folgert: „Die Sonne enthält kein Helium, sonst sähe man seine Linien." **Beurteilen** Sie diese Folgerung. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.